

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 03-nov-2009

Fecha de revisión 02-abr-2024

Número de Revisión 2

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Formic acid, ACS, 88+%                              |
| Cat No. :           | S55643                                              |
| Sinónimos           | No hay información disponible                       |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Líquidos inflamables                     | Categoría 3   |
| Toxicidad aguda oral                     | Categoría 4   |
| Toxicidad aguda por inhalación - Vapores | Categoría 3   |
| Corrosión o irritación cutáneas          | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves      | Categoría 1   |

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Líquidos y vapores inflamables

Nocivo en caso de ingestión

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Tóxico en caso de inhalación

**Consejos de prudencia****Prevención**

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

**Respuesta**

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Ingestión**

Enjuagarse la boca

NO provocar el vómito

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal

**Incendio**

Riesgo de explosión en caso de incendio

Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales

Evacuar la zona

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un recipiente cerrado

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

GAS LACRIMOGENO.

Corrosivo para las vías respiratorias

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente    | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|---------------|-----------|--------------------|
| Ácido fórmico | 64-18-6   | 85 - 90            |
| Agua          | 7732-18-5 | 10 - 15            |

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Se necesita atención médica inmediata. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata.                                          |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Dificultades respiratorias. Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO2), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                               |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 60 °C / 140 °F                                                                                                                                                              |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                                                                               |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | 520 °C / 968 °F                                                                                                                                                             |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                                                             |
| Superior                                  | No hay datos disponibles                                                                                                                                                    |
| Inferior                                  | No hay datos disponibles                                                                                                                                                    |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                               |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                                                               |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Inflamable. Material corrosivo. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Productos de combustión peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Hidrógeno. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

|       |                |               |                  |
|-------|----------------|---------------|------------------|
| Salud | Inflamabilidad | Inestabilidad | Peligros físicos |
| 3     | 2              | 1             | N/A              |

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.                                            |
| Precauciones relativas al medio ambiente | Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar su liberación al medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                                         |
| Métodos de contención y limpieza         | Retirar todas las fuentes de ignición. Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manipulación    | Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. |
| Almacenamiento. | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Área de productos inflamables. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Metales. Metales finamente pulverizados. Bases fuertes.                                                                                                                                                                                                                                    |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

**Pautas relativas a la exposición**

| Componente    | ACGIH TLV                  | OSHA PEL                                                                     | NIOSH                                      | Mexico OEL (TWA)           |
|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Ácido fórmico | TWA: 5 ppm<br>STEL: 10 ppm | (Vacated) TWA: 5 ppm<br>(Vacated) TWA: 9 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m³ | IDLH: 30 ppm<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m³ | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m³ |

Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)  
OSHA Administración de Seguridad y Salud  
NIOSH - NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b>                     | Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
| <b><u>Equipo de protección personal</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>      | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.                                                                           |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b>    | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                                                                                                    |
| <b>Protección respiratoria</b>              | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                                                                                                  |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>          | Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143. o. Los gases ácidos filtro. Tipo E. Amarillo. conforme a la EN14387.                                                                                                                                 |
| <b>Medidas higiénicas</b>                   | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                                                                                              |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                        | Líquido                       |
| <b>Aspecto</b>                              | Incoloro                      |
| <b>Olor</b>                                 | acre                          |
| <b>Umbral olfativo</b>                      | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                                   | 2.1 10 g/L aq.sol             |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>            | 8 °C / 46.4 °F                |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>       | 101 °C / 213.8 °F @ 760 mmHg  |
| <b>Punto de Inflamación</b>                 | 60 °C / 140 °F                |
| <b>Índice de Evaporación</b>                | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>         | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>           |                               |
| <b>Superior</b>                             | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                             | No hay datos disponibles      |
| <b>Presión de vapor</b>                     | 44 mbar @ 20 °C               |
| <b>Densidad de vapor</b>                    | No hay información disponible |
| <b>Densidad relativa</b>                    | 1.220                         |
| <b>Solubilidad</b>                          | Miscible con agua             |
| <b>Coeficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles      |
| <b>Temperatura de autoignición</b>          | 520 °C / 968 °F               |
| <b>Temperatura de descomposición</b>        | No hay información disponible |
| <b>Viscosidad</b>                           | 1.47 mPa.s @ 20 °C            |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                               |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b>                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                                                              |
| <b>Estabilidad</b>                            | Higroscópico. termosensible. Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.                                                                               |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Exposición al aire húmedo o al agua.    |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Agentes oxidantes fuertes, Metales, Metales finamente pulverizados, Bases fuertes                                                                                   |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Hidrógeno, Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                                                     |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                                                  |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

DL50 oral

Categoría 4.

DL50 cutánea

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE &gt; 2000 mg/kg.

Vapor LC50

Categoría 3.

#### Información sobre los componentes

| Componente    | DL50 Oral         | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación             |
|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Ácido fórmico | 730 mg/kg ( Rat ) | No figura en la lista | 7.85 mg/l (Rat) 4h OECD 403 |
| Agua          | -                 | -                     | -                           |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

**Irritación** Provoca quemaduras graves por todas las vías de exposición Puede provocar irritación de las membranas mucosas y las vías respiratorias

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente    | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ácido fórmico | 64-18-6   | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Agua          | 7732-18-5 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

| Componente    | UE - Lista de potenciales alteradores del sistema endocrino | UE - Alteradores del sistema endocrino - Sustancias evaluadas | Japón: Información sobre disruptores endocrinos |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ácido fórmico | Aplicable                                                   | No es aplicable                                               | No es aplicable                                 |

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

| Componente | Algas de agua dulce | Peces de agua dulce | Microtox | pulga de agua |
|------------|---------------------|---------------------|----------|---------------|
|------------|---------------------|---------------------|----------|---------------|

|               |                    |                                        |                      |                    |
|---------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Ácido fórmico | EC50 = 25 mg/L/96h | Leuciscus idus: LC50 = 46-100 mg/L/96h | EC50 = 46.7 mg/L/17h | EC50 = 34 mg/L/48h |
|---------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|

**Persistencia/ Degradabilidad** Miscible con agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** . Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente    | log Pow |
|---------------|---------|
| Ácido fórmico | -0.54   |

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

| Componente              | RCRA - Residuos de la serie U | RCRA - Residuos de la serie P |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ácido fórmico - 64-18-6 | U123                          | -                             |

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### DOT

Nº ONU UN1779  
 Designación oficial de transporte ÁCIDO FÓRMICO  
 Clase de peligro 8  
 Clase de peligro subsidiario 3  
 Grupo de embalaje II

#### TDG

Nº ONU UN1779  
 Designación oficial de transporte ÁCIDO FÓRMICO  
 Clase de peligro 8  
 Clase de peligro subsidiario 3  
 Grupo de embalaje II

#### IATA

Nº ONU UN1779  
 Designación oficial de transporte Ácido fórmico  
 Clase de peligro 8  
 Clase de peligro subsidiario 3  
 Grupo de embalaje II

#### IMDG/IMO

Nº ONU UN1779  
 Designación oficial de transporte Ácido fórmico  
 Clase de peligro 8  
 Clase de peligro subsidiario 3  
 Grupo de embalaje II

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### United States of America Inventory

| Componente    | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|---------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Ácido fórmico | 64-18-6   | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Agua          | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

#### **Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente    | Nº CAS    | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|---------------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Ácido fórmico | 64-18-6   | X   | -    | 200-579-1 | X     | X    | X    | X    | X     | X        |
| Agua          | 7732-18-5 | X   | -    | 231-791-2 | X     | X    |      | X    | X     | KE-35400 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### **Reglamentaciones Federales**

##### **SARA 313**

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente    | Nº CAS  | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|---------------|---------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Ácido fórmico | 64-18-6 | 85 - 90            | 1.0                         | -                               |

##### **Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

##### **CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

| Componente    | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ácido fórmico | X                           | 5000 lb                       | -                           | -                                |

##### **Ley del Aire Limpio**

No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

##### **CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del super fondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente    | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ)              |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ácido fórmico | 5000 lb                                               | -                                                                         | RQ 5000 lb final RQ<br>RQ 2270 kg final RQ |

##### **Proposición 65 de California**

Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

##### **Normativas estatales de derecho a**



la información de los EE.UU

| Componente    | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Ácido fórmico | X             | X            | X            | -        | X            |
| Agua          | -             | -            | X            | -        | -            |

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado Riesgo moderado, grado 2

Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente    | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido fórmico | 64-18-6   | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |
| Agua          | 7732-18-5 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente    | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|---------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Ácido fórmico | 64-18-6   | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Agua          | 7732-18-5 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente    | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Ácido fórmico | 64-18-6   | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y34                      |
| Agua          | 7732-18-5 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparado por</b>          | Departamento de seguridad del producto<br>Email: chem.techinfo@thermofisher.com<br>www.thermofisher.com |
| <b>Fecha de preparación</b>   | 03-nov-2009                                                                                             |
| <b>Fecha de revisión</b>      | 02-abr-2024                                                                                             |
| <b>Fecha de impresión</b>     | 02-abr-2024                                                                                             |
| <b>Resumen de la revisión</b> | Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.                                      |

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**